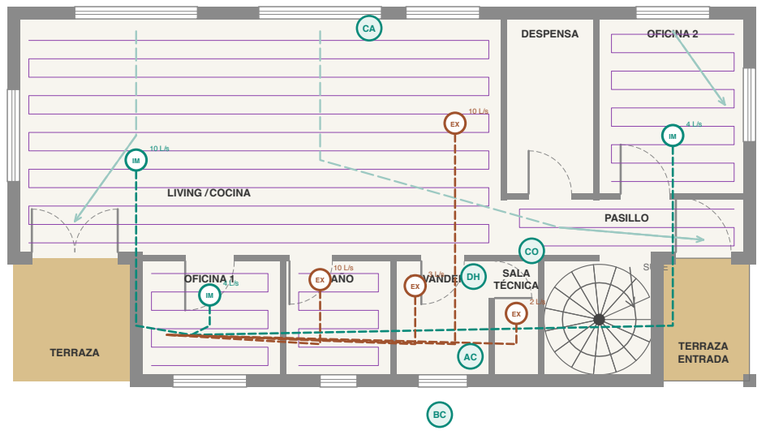
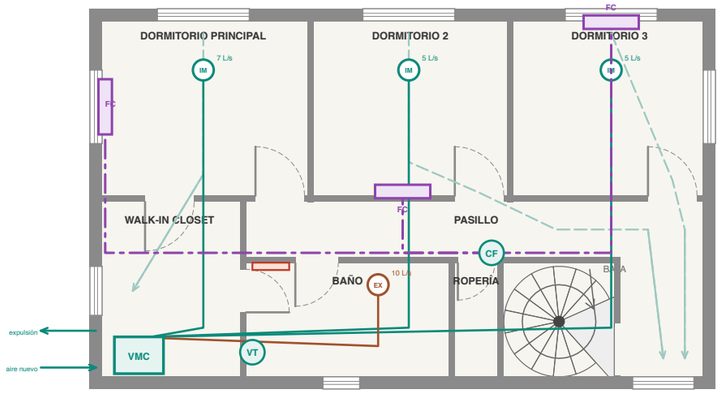
PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- Piso radiante (esquemático)
- IM — Impulsión VMC (recintos secos)
- EX — Extracción VMC (recintos húmedos)
- Ducto P1 (en entrepiso)
- Ventilación cruzada (verano)
- BC — Bomba de calor aire-agua
- AC — Acumulador ACS 300 L
- CO — Colector piso radiante (P1)
- Ventiloconvector P2 (FC)
- CF — Distribuidor fancoils P2
- CA — Campana cocina al exterior
- DH — Control humedad lavandería
- VT — Ventilación alcantarillado

BALANCE TÉRMICO (envolvente zona G propuesta)

Elemento	Área m²	U W/m²K	U·A W/K
Cielo P2 + techo bajo	68,00	0,19	12,92
Muros perimetrales (netos)	135,10	0,32	43,23
Ventanas y puerta-ventana	28,00	1,60	44,80
Puerta de acceso	1,80	1,70	3,06
Piso P2 sobre terraza entrada	3,00	0,35	1,05
Radier (pérdida perimetral equiv.)	65,00	0,35	22,75
Ventilación VMC 80 % + infiltr. (0,23 ren/h)	312,50 m³	—	24,44

Pérdida 152,25 W/K → potencia de diseño 3,73 kW (20 °C int. / -4,50 °C ext.) → bomba de calor ≈ 6 kW a –5 °C (con ACS)

Demanda 4.700 kWh/año ≈ 38 kWh/m²·año → electricidad ≈ 1.350 kWh/año (SCOP 3,50)

Piso radiante P1 38,15 m² (1,94 kW): 50,84 W/m² → superficie 24,87 °C (≤ 29 °C, UNE-EN 1264) con impulsión 35 °C

Ventiloconvectores P2 (1,79 kW): Dorm. principal 310 W · Dormitorio 2 290 W · Dormitorio 3 290 W → equipo de 0,8–1,2 kW a 35 °C cada uno

CRITERIOS (humedad invernal 88 % · casa hermética)

1. Sin combustión en la casa: sin gas, leña ni pellet (sin CO, sin chimeneas; menor riesgo de incendio).
2. VMC doble flujo 35 L/s (NCh 3309 vía ECSV): impulsión en dormitorios, living y oficinas; extracción en baños 10 L/s, cocina 10 L/s y lavandería 5 L/s. Recupera ≥ 80 % del calor.
3. Puertas interiores con 1,5 cm bajo la hoja (paso de aire).
4. Hermeticidad: meta 3 ren/h a 50 Pa (exige ≤ 5,0); prueba blower door antes de forrar.
5. Piso radiante SÓLO en P1: PE-Xa 16 mm c/ barrera O_2, circuitos ≤ 100 m, prueba 6 bar 24 h, mortero 5 cm, termostato por recinto. P2: ventiloconvectores a la misma T° (35 °C) → no baja el SCOP; entrepiso seco y acústico (sin mortero). Baño P2: toallero 300 W.
6. BC monobloc R290 en muro sur (protegida del N–NO), lejos de dormitorios; prioridad ACS con válvula de 3 vías.
7. Pisos: porcelanato (conduce bien el calor, resiste mascotas).
8. No secar ropa al interior sin secadora o deshumidificador.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**CALEFACCIÓN (RADIANTE P1 + FANCOILS P2) Y VENTILACIÓN**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	VEN-01 · 6 de 14